TUGAS MANDIRI

PRAKTIKUM DKA MODUL 2

Nama : Nuevalen Refitra Alswando
Kelas : IF-04-01
NIM : 103072340008

SOAL 1

Seorang dosen ingin membuat program sederhana untuk mengelola serta menganalisis nilai mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki tiga komponen nilai yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Data nilai disimpan dalam array NumPy 2 dimensi dengan ketentuan setiap baris mewakili satu mahasiswa dan setiap kolom mewakili komponen nilai (Tugas, UTS, UAS). Nilai akhir mahasiswa dihitung menggunakan rumus berikut:

$$NilaiAkhir = (0.3 \times Tugas) + (0.3 \times UTS) + (0.4 \times UAS)$$

Program harus menampilkan menu interaktif dengan fitur berikut:

1. Input Data Mahasiswa : Meminta user input jumlah mahasiswa, nama, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Data disimpan dalam array.
2. Tampilkan Array Nilai : Menampilkan array nilai mahasiswa yang tersimpan.
3. Tampilkan Nilai Akhir Mahasiswa : Menampilkan nilai akhir setiap mahasiswa berdasarkan rumus yang diberikan.
4. Analisis Nilai Kelas : Menampilkan rata-rata nilai akhir kelas, median nilai akhir kelas, daftar mahasiswa yang memiliki nilai UAS lebih besar dari median nilai akhir kelas.
5. Tampilkan 3 Nilai Tertinggi : Menampilkan 3 mahasiswa dengan nilai akhir tertinggi.
6. Cari Data Mahasiswa : User memasukkan nama mahasiswa, lalu program menampilkan data mahasiswa tersebut
7. Update Nilai Mahasiswa : User memasukkan nama mahasiswa, lalu memasukkan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS yang baru. Data dalam array diperbarui
8. Hapus Mahasiswa : User memasukkan nama mahasiswa yang ingin dihapus. Program menghapus data dari daftar nama dan array nilai.
9. Keluar : Program selesai dijalankan.

Code

modul02 > mandiri > soal1.py > input_data_mahasiswa

```python
import numpy as np

nama_mahasiswa = []
nilai_array = None

def input_data_mahasiswa():
    """Fitur 1: Input Data Mahasiswa"""
    global nama_mahasiswa, nilai_array

    jumlah = int(input("Masukkan jumlah mahasiswa: "))
    nama_mahasiswa = []
    data_nilai = []

    for i in range(jumlah):
        print(f"\nMahasiswa ke-{i+1}:")
        nama = input("Nama: ")
        tugas = float(input("Nilai Tugas: "))
        uts = float(input("Nilai UTS: "))
        uas = float(input("Nilai UAS: "))

        nama_mahasiswa.append(nama)
        data_nilai.append([tugas, uts, uas])

    nilai_array = np.array(data_nilai)
    print("\n✓ Data berhasil disimpan!")

def tampilkan_array_nilai():
    """Fitur 2: Tampilkan Array Nilai"""
    if nilai_array is None:
        print("\n⚠ Data belum ada!")
        return

    print("\n=== ARRAY NILAI MAHASISWA ===")
    print(f"{'No':<4} {'Nama':<15} {'Tugas':<8} {'UTS':<8} {'UAS':<8}")
    print("-" * 50)
    for i in range(len(nama_mahasiswa)):
        print(f"{i+1:<4} {nama_mahasiswa[i]:<15} {nilai_array[i][0]:<8.2f} {nilai_array[i][1]:<8.2f} {nilai_array[i][2]:<8.2f}")

def hitung_nilai_akhir():
    """Menghitung nilai akhir"""
    if nilai_array is None:
        return None

    nilai_akhir = (0.3 * nilai_array[:, 0]) + (0.3 * nilai_array[:, 1]) + (0.4 * nilai_array[:, 2])
    return nilai_akhir

def tampilkan_nilai_akhir():
```

modul02 > mandiri > soal1.py > input_data_mahasiswa

```python
    nilai_akhir = hitung_nilai_akhir()

    if nilai_akhir is None:
        print("\n⚠ Data belum ada!")
        return

    print("\n=== NILAI AKHIR MAHASISWA ===")
    print(f"{'No':<4} {'Nama':<15} {'Nilai Akhir':<12}")
    print("-" * 35)
    for i in range(len(nama_mahasiswa)):
        print(f"{i+1:<4} {nama_mahasiswa[i]:<15} {nilai_akhir[i]:<12.2f}")

def analisis_nilai_kelas():
    """Fitur 4: Analisis Nilai Kelas"""
    nilai_akhir = hitung_nilai_akhir()

    if nilai_akhir is None:
        print("\n⚠ Data belum ada!")
        return

    rata_rata = np.mean(nilai_akhir)
    median = np.median(nilai_akhir)

    print("\n=== ANALISIS NILAI KELAS ===")
    print(f"Rata-rata nilai akhir: {rata_rata:.2f}")
    print(f"Median nilai akhir: {median:.2f}")

    print(f"\nMahasiswa dengan UAS > {median:.2f} (median):")
    for i in range(len(nama_mahasiswa)):
        if nilai_array[i][2] > median:
            print(f"  - {nama_mahasiswa[i]} (UAS: {nilai_array[i][2]:.2f})")

def tampilkan_3_tertinggi():
    """Fitur 5: Tampilkan 3 Nilai Tertinggi"""
    nilai_akhir = hitung_nilai_akhir()

    if nilai_akhir is None:
        print("\n⚠ Data belum ada!")
        return

    # Dapatkan indeks nilai tertinggi
    indeks_tertinggi = np.argsort(nilai_akhir)[::-1][:3]

    print("\n=== 3 NILAI TERTINGGI ===")
    print(f"{'Peringkat':<10} {'Nama':<15} {'Nilai Akhir':<12}")
    print("-" * 40)
```

modul02 > mandiri > soal1.py > input_data_mahasiswa

```python
while True:
    print("\n" + "=" * 50)
    print("PROGRAM MANAJEMEN NILAI MAHASISWA")
    print("=" * 50)
    print("1. Input Data Mahasiswa")
    print("2. Tampilkan Array Nilai")
    print("3. Tampilkan Nilai Akhir Mahasiswa")
    print("4. Analisis Nilai Kelas")
    print("5. Tampilkan 3 Nilai Tertinggi")
    print("6. Cari Data Mahasiswa")
    print("7. Update Nilai Mahasiswa")
    print("8. Hapus Mahasiswa")
    print("9. Keluar")
    print("=" * 50)

    pilihan = input("Pilih menu (1-9): ")

    if pilihan == '1':
        input_data_mahasiswa()
    elif pilihan == '2':
        tampilkan_array_nilai()
    elif pilihan == '3':
        tampilkan_nilai_akhir()
    elif pilihan == '4':
        analisis_nilai_kelas()
    elif pilihan == '5':
        tampilkan_3_tertinggi()
    elif pilihan == '6':
        cari_mahasiswa()
    elif pilihan == '7':
        update_nilai_mahasiswa()
    elif pilihan == '8':
        hapus_mahasiswa()
    elif pilihan == '9':
        print("\n✓ Program selesai. Terima kasih!")
        break
    else:
        print("\n⚠ Pilihan tidak valid!")
```

modul02 > mandiri > soal1.py > input_data_mahasiswa

```python
def update_nilai_mahasiswa():
    if nilai_array is None:
        print("\n⚠ Data belum ada!")
        return

    nama_update = input("Masukkan nama mahasiswa yang akan diupdate: ")

    for i in range(len(nama_mahasiswa)):
        if nama_mahasiswa[i].lower() == nama_update.lower():
            print(f"\nUpdate nilai untuk {nama_mahasiswa[i]}:")
            nilai_array[i][0] = float(input("Nilai Tugas baru: "))
            nilai_array[i][1] = float(input("Nilai UTS baru: "))
            nilai_array[i][2] = float(input("Nilai UAS baru: "))
            print("\n✓ Data berhasil diupdate!")
            return

    print(f"\n⚠ Mahasiswa '{nama_update}' tidak ditemukan!")

def hapus_mahasiswa():
    """Fitur 8: Hapus Mahasiswa"""
    global nama_mahasiswa, nilai_array

    if nilai_array is None:
        print("\n⚠ Data belum ada!")
        return

    nama_hapus = input("Masukkan nama mahasiswa yang akan dihapus: ")

    for i in range(len(nama_mahasiswa)):
        if nama_mahasiswa[i].lower() == nama_hapus.lower():
            nama_mahasiswa.pop(i)
            nilai_array = np.delete(nilai_array, i, axis=0)
            print("\n✓ Mahasiswa berhasil dihapus!")
            return

    print(f"\n⚠ Mahasiswa '{nama_hapus}' tidak ditemukan!")

while True:
    print("\n" + "=" * 50)
    print("PROGRAM MANAJEMEN NILAI MAHASISWA")
    print("=" * 50)
    print("1. Input Data Mahasiswa")
    print("2. Tampilkan Array Nilai")
    print("3. Tampilkan Nilai Akhir Mahasiswa")
    print("4. Analisis Nilai Kelas")
    print("5. Tampilkan 3 Nilai Tertinggi")
```

Output

```
PS C:\Storage\Documents\Telkom University\Semester 4\Dasar Kecerdasan Artifisial\praktikum\modul02\mandiri> python soal1.py

==================================================
PROGRAM MANAJEMEN NILAI MAHASISWA
==================================================
1. Input Data Mahasiswa
2. Tampilkan Array Nilai
3. Tampilkan Nilai Akhir Mahasiswa
4. Analisis Nilai Kelas
5. Tampilkan 3 Nilai Tertinggi
6. Cari Data Mahasiswa
7. Update Nilai Mahasiswa
8. Hapus Mahasiswa
9. Keluar
==================================================
Pilih menu (1-9): 1
Masukkan jumlah mahasiswa: 5

Mahasiswa ke-1:
Nama: Bambang
Nilai Tugas: 90
Nilai UTS: 80
Nilai UAS: 70

Mahasiswa ke-2:
Nama: Junaidi
Nilai Tugas: 100
Nilai UTS: 76
Nilai UAS: 98

Mahasiswa ke-3:
Nama: Suyatno
Nilai Tugas: 80
Nilai UTS: 98
Nilai UAS: 100

Mahasiswa ke-4:
Nama: Yanto
Nilai Tugas: 97
Nilai UTS: 95
Nilai UAS: 100
```

```
Mahasiswa ke-5:
Nama: Budi
Nilai Tugas: 78
Nilai UTS: 60
Nilai UAS: 75

✓ Data berhasil disimpan!

==================================================
PROGRAM MANAJEMEN NILAI MAHASISWA
==================================================
1. Input Data Mahasiswa
2. Tampilkan Array Nilai
3. Tampilkan Nilai Akhir Mahasiswa
4. Analisis Nilai Kelas
5. Tampilkan 3 Nilai Tertinggi
6. Cari Data Mahasiswa
7. Update Nilai Mahasiswa
8. Hapus Mahasiswa
9. Keluar
==================================================
Pilih menu (1-9): 2

=== ARRAY NILAI MAHASISWA ===
No   Nama            Tugas    UTS      UAS
--------------------------------------------------
1    Bambang         90.00    80.00    70.00
2    Junaidi         100.00   76.00    98.00
3    Suyatno         80.00    98.00    100.00
4    Yanto           97.00    95.00    100.00
5    Budi            78.00    60.00    75.00

==================================================
PROGRAM MANAJEMEN NILAI MAHASISWA
==================================================
1. Input Data Mahasiswa
2. Tampilkan Array Nilai
3. Tampilkan Nilai Akhir Mahasiswa
4. Analisis Nilai Kelas
5. Tampilkan 3 Nilai Tertinggi
6. Cari Data Mahasiswa
7. Update Nilai Mahasiswa
```

```
7. Update Nilai Mahasiswa
8. Hapus Mahasiswa
9. Keluar
==================================================
Pilih menu (1-9): 3

=== NILAI AKHIR MAHASISWA ===
No   Nama            Nilai Akhir
-----------------------------------
1    Bambang         79.00
2    Junaidi         92.00
3    Suyatno         93.40
4    Yanto           97.60
5    Budi            71.40

==================================================
PROGRAM MANAJEMEN NILAI MAHASISWA
==================================================
1. Input Data Mahasiswa
2. Tampilkan Array Nilai
3. Tampilkan Nilai Akhir Mahasiswa
4. Analisis Nilai Kelas
5. Tampilkan 3 Nilai Tertinggi
6. Cari Data Mahasiswa
7. Update Nilai Mahasiswa
8. Hapus Mahasiswa
9. Keluar
==================================================
Pilih menu (1-9): 4

=== ANALISIS NILAI KELAS ===
Rata-rata nilai akhir: 86.68
Median nilai akhir: 92.00

Mahasiswa dengan UAS > 92.00 (median):
  - Junaidi (UAS: 98.00)
  - Suyatno (UAS: 100.00)
  - Yanto (UAS: 100.00)

==================================================
PROGRAM MANAJEMEN NILAI MAHASISWA
==================================================
```

```
1. Input Data Mahasiswa
2. Tampilkan Array Nilai
3. Tampilkan Nilai Akhir Mahasiswa
4. Analisis Nilai Kelas
5. Tampilkan 3 Nilai Tertinggi
6. Cari Data Mahasiswa
7. Update Nilai Mahasiswa
8. Hapus Mahasiswa
9. Keluar
==================================================
Pilih menu (1-9): 5

=== 3 NILAI TERTINGGI ===
Peringkat  Nama           Nilai Akhir
----------------------------------------
1          Yanto          97.60
2          Suyatno        93.40
3          Junaidi        92.00

==================================================
PROGRAM MANAJEMEN NILAI MAHASISWA
==================================================
1. Input Data Mahasiswa
2. Tampilkan Array Nilai
3. Tampilkan Nilai Akhir Mahasiswa
4. Analisis Nilai Kelas
5. Tampilkan 3 Nilai Tertinggi
6. Cari Data Mahasiswa
7. Update Nilai Mahasiswa
8. Hapus Mahasiswa
9. Keluar
==================================================
Pilih menu (1-9): 6
Masukkan nama mahasiswa yang dicari: Yanto

=== DATA MAHASISWA ===
Nama   : Yanto
Tugas  : 97.00
UTS    : 95.00
UAS    : 100.00
Nilai Akhir: 97.60
```

```
==================================================
PROGRAM MANAJEMEN NILAI MAHASISWA
==================================================
1. Input Data Mahasiswa
2. Tampilkan Array Nilai
3. Tampilkan Nilai Akhir Mahasiswa
4. Analisis Nilai Kelas
5. Tampilkan 3 Nilai Tertinggi
6. Cari Data Mahasiswa
7. Update Nilai Mahasiswa
8. Hapus Mahasiswa
9. Keluar
==================================================
Pilih menu (1-9): 7
Masukkan nama mahasiswa yang akan diupdate: Yanto

Update nilai untuk Yanto:
Nilai Tugas baru: 90
Nilai UTS baru: 100
Nilai UAS baru: 100

✓ Data berhasil diupdate!

==================================================
PROGRAM MANAJEMEN NILAI MAHASISWA
==================================================
1. Input Data Mahasiswa
2. Tampilkan Array Nilai
3. Tampilkan Nilai Akhir Mahasiswa
4. Analisis Nilai Kelas
5. Tampilkan 3 Nilai Tertinggi
6. Cari Data Mahasiswa
7. Update Nilai Mahasiswa
8. Hapus Mahasiswa
9. Keluar
==================================================
Pilih menu (1-9): 8
Masukkan nama mahasiswa yang akan dihapus: yanto

✓ Mahasiswa berhasil dihapus!
```

Program ini merupakan sistem manajemen nilai mahasiswa berbasis Python yang memanfaatkan library NumPy untuk efisiensi pengolahan data numerik. Data nama disimpan dalam list, sedangkan nilai komponen (Tugas, UTS, UAS) dikelola dalam array 2D untuk memudahkan operasi matematika seperti perhitungan nilai akhir dengan bobot tertentu. Program menyediakan menu interaktif lengkap yang mencakup input data, visualisasi nilai, analisis statistik kelas (rata-rata dan median), pencarian, pembaruan, hingga penghapusan data mahasiswa secara dinamis.

SOAL 2

Sebuah perusahaan e-commerce ingin membuat program undian pelanggan menggunakan Python dan library NumPy. Program digunakan untuk mencatat data pelanggan selama periode promosi dan menentukan pemenang undian. Setiap pelanggan memiliki data NamaPelanggan, TotalBelanja (rupiah), dan JumlahTransaksi. Program harus menerima input data pelanggan secara interaktif dari keyboard. Untuk setiap pelanggan, program juga harus membuat kode undian otomatis dengan format **UND-XXXX** (XXXX adalah empat digit angka acak).

Data numerik TotalBelanja dan JumlahTransaksi disimpan dalam array NumPy dua dimensi, sedangkan data lainnya dapat disimpan dengan struktur data yang sesuai. Program kemudian menghitung rata-rata TotalBelanja dan menentukan pelanggan prioritas, yaitu pelanggan yang memiliki TotalBelanja lebih besar dari rata-rata. Tidak semua pelanggan dapat mengikuti undian. Hanya pelanggan dengan JumlahTransaksi ≥ 3 yang berhak mengikuti undian. Peserta undian mendapatkan slot undian berdasarkan total belanja berikut:

Total Belanja	Slot Undian
< 300.000	1 slot
300.000 – 700.000	2 slot
> 700.000	3 slot

Pelanggan yang termasuk pelanggan prioritas mendapatkan tambahan 2 slot undian. Program kemudian melakukan pengundian secara acak untuk menentukan 2 pemenang, dengan ketentuan satu pelanggan hanya dapat menang satu kali.

Buatlah program Python menggunakan NumPy yang dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Meminta input jumlah pelanggan dan data pelanggan (Nama, TotalBelanja, JumlahTransaksi).
2. Membuat kode undian otomatis dengan format UND-XXXX.
3. Menyimpan TotalBelanja dan JumlahTransaksi dalam array NumPy dua dimensi.
4. Menampilkan seluruh data pelanggan yang telah diinput.
5. Menghitung rata-rata TotalBelanja.
6. Menentukan pelanggan prioritas (TotalBelanja > rata-rata).
7. Menentukan peserta undian (JumlahTransaksi ≥ 3).
8. Menentukan slot undian berdasarkan TotalBelanja.
9. Menentukan 2 pemenang undian secara acak (maksimal 1 kemenangan per peserta).
10. Menyediakan fitur pencarian data pelanggan berdasarkan kode undian.

Code

```python
import numpy as np
import random
nama_pelanggan = []
kode_undian = []
data_pelanggan = None

def generate_kode():
    """Generate kode undian UND-XXXX unik"""
    while True:
        kode = f"UND-{random.randint(1000, 9999)}"
        if kode not in kode_undian:
            return kode

def input_data():
    """Input data pelanggan"""
    global nama_pelanggan, kode_undian, data_pelanggan

    jumlah = int(input("Jumlah pelanggan: "))
    nama_pelanggan = []
    kode_undian = []
    data_list = []

    for i in range(jumlah):
        print(f"\nPelanggan {i+1}:")
        nama = input("  Nama: ")
        belanja = float(input("  Total Belanja (Rp): "))
        transaksi = int(input("  Jumlah Transaksi: "))

        nama_pelanggan.append(nama)
        kode_undian.append(generate_kode())
        data_list.append([belanja, transaksi])

    data_pelanggan = np.array(data_list)
    print("\n Data tersimpan!")

def tampilkan_data():
    """Tampilkan semua data pelanggan"""
    if data_pelanggan is None:
        print("\n Data belum ada!")
        return

    print("\n=== DATA PELANGGAN ===")
    print(f"{'No':<4} {'Kode':<12} {'Nama':<15} {'Belanja':<15} {'Transaksi':<10}")
    print("-" * 60)
    for i in range(len(nama_pelanggan)):
        print(f"{i+1:<4} {kode_undian[i]:<12} {nama_pelanggan[i]:<15} {data_pelanggan[i][0]:<15,.2f} {int(data_pelanggan[i][1]):<10}")
```

```
PS C:\Storage\Documents\Telkom University\Semester 4\Dasar Kecerdasan Artifisial\praktikum\modul02\mandiri> python soal2.py

==================================================
PROGRAM UNDIAN PELANGGAN E-COMMERCE
==================================================
1. Input Data Pelanggan
2. Tampilkan Data
3. Hitung Rata-rata Belanja
4. Pelanggan Prioritas
5. Peserta Undian
6. Lakukan Undian
7. Cari Pelanggan
8. Keluar
==================================================
Menu (1-8): 1
Jumlah pelanggan: 3

Pelanggan 1:
  Nama: Bambang
  Total Belanja (Rp): 200000
  Jumlah Transaksi: 2

Pelanggan 2:
  Nama: Yanto
  Total Belanja (Rp): 400000
  Jumlah Transaksi: 4

Pelanggan 3:
  Nama: Yudi
  Total Belanja (Rp): 800000
  Jumlah Transaksi: 5

✓ Data tersimpan!

==================================================
PROGRAM UNDIAN PELANGGAN E-COMMERCE
==================================================
1. Input Data Pelanggan
2. Tampilkan Data
3. Hitung Rata-rata Belanja
4. Pelanggan Prioritas
5. Peserta Undian
6. Lakukan Undian
```

```python

def peserta_undian():
    """Tampilkan peserta undian (transaksi ≥ 3)"""
    if data_pelanggan is None:
        return []

    peserta = []
    print("\n=== PESERTA UNDIAN (Transaksi ≥ 3) ===")
    for i in range(len(nama_pelanggan)):
        if data_pelanggan[i][1] >= 3:
            peserta.append(i)
            print(f"  - {nama_pelanggan[i]}: {int(data_pelanggan[i][1])} transaksi")

    return peserta

def hitung_slot(idx, prioritas_list):
    """Hitung slot undian per pelanggan"""
    belanja = data_pelanggan[idx][0]

    if belanja < 300000:
        slot = 1
    elif belanja <= 700000:
        slot = 2
    else:
        slot = 3

    if idx in prioritas_list:
        slot += 2

    return slot

def undian():
    """Lakukan undian 2 pemenang (SATU PELANGGAN HANYA BISA MENANG 1 KALI)"""
    if data_pelanggan is None:
        print("\n Data belum ada!")
        return

    peserta = peserta_undian()
    prioritas = pelanggan_prioritas()

    if len(peserta) == 0:
        print("\n Tidak ada peserta!")
        return

    pool = []
    for idx in peserta:
        slot = hitung_slot(idx, prioritas
```

```python
def undian():
    """Lakukan undian 2 pemenang (SATU PELANGGAN HANYA BISA MENANG 1 KALI)"""
    if data_pelanggan is None:
        print("\n Data belum ada!")
        return

    peserta = peserta_undian()
    prioritas = pelanggan_prioritas()

    if len(peserta) == 0:
        print("\n Tidak ada peserta!")
        return

    pool = []
    for idx in peserta:
        slot = hitung_slot(idx, prioritas)
        pool.extend([idx] * slot)

    print(f"\nTotal slot dalam pool: {len(pool)}")

    if len(pool) < 2:
        print("\n Tidak cukup peserta untuk undian!")
        return

    pemenang = []
    pool_copy = pool.copy()

    for i in range(2):
        if len(pool_copy) == 0:
            break

        idx_terpilih = random.choice(pool_copy)
        pemenang.append(idx_terpilih)

        pool_copy = [idx for idx in pool_copy if idx != idx_terpilih]

    print("\n" + "=" * 50)
    print("HASIL UNDIAN")
    print("=" * 50)
    for i, idx in enumerate(pemenang):
        print(f"\nPemenang {i+1}:")
        print(f"  Kode Undian: {kode_undian[idx]}")
        print(f"  Nama: {nama_pelanggan[idx]}")
        print(f"  Total Belanja: Rp {data_pelanggan[idx][0]:,.2f}")

def cari_pelanggan():
    """Cari pelanggan berdasarkan kode undian (FLEKSIBEL)"""
```

```python
def cari_pelanggan():
    """Cari pelanggan berdasarkan kode undian (FLEKSIBEL)"""
    if data_pelanggan is None:
        print("\n Data belum ada!")
        return

    kode_input = input("Masukkan kode undian (contoh: UND-9188 atau 9188): ")

    kode_input = kode_input.upper().strip()
    if kode_input.startswith("UND-"):
        kode_cari = kode_input
    else:
        kode_cari = f"UND-{kode_input}"

    found = False
    for i in range(len(kode_undian)):
        if kode_undian[i] == kode_cari or kode_undian[i] == f"UND-{kode_input}":
            print(f"\n=== DATA DITEMUKAN ===")
            print(f"Kode Undian   : {kode_undian[i]}")
            print(f"Nama          : {nama_pelanggan[i]}")
            print(f"Total Belanja : Rp {data_pelanggan[i][0]:,.2f}")
            print(f"Jumlah Transaksi: {int(data_pelanggan[i][1])}")
            found = True
            break

    if not found:
        print(f"\n Kode '{kode_input}' tidak ditemukan!")

while True:
    print("\n" + "=" * 50)
    print("PROGRAM UNDIAN PELANGGAN E-COMMERCE")
    print("=" * 50)
    print("1. Input Data Pelanggan")
    print("2. Tampilkan Data")
    print("3. Hitung Rata-rata Belanja")
    print("4. Pelanggan Prioritas")
    print("5. Peserta Undian")
    print("6. Lakukan Undian")
    print("7. Cari Pelanggan")
    print("8. Keluar")
    print("=" * 50)

    pilih = input("Menu (1-8): ")

    if pilih == '1':
        input_data()
```

```python
def cari_pelanggan():
    if not found:
        print(f"\n Kode '{kode_input}' tidak ditemukan!")

while True:
    print("\n" + "=" * 50)
    print("PROGRAM UNDIAN PELANGGAN E-COMMERCE")
    print("=" * 50)
    print("1. Input Data Pelanggan")
    print("2. Tampilkan Data")
    print("3. Hitung Rata-rata Belanja")
    print("4. Pelanggan Prioritas")
    print("5. Peserta Undian")
    print("6. Lakukan Undian")
    print("7. Cari Pelanggan")
    print("8. Keluar")
    print("=" * 50)

    pilih = input("Menu (1-8): ")

    if pilih == '1':
        input_data()
    elif pilih == '2':
        tampilkan_data()
    elif pilih == '3':
        hitung_rata_rata()
    elif pilih == '4':
        pelanggan_prioritas()
    elif pilih == '5':
        peserta_undian()
    elif pilih == '6':
        undian()
    elif pilih == '7':
        cari_pelanggan()
    elif pilih == '8':
        print("\n Program selesai!")
        break
    else:
        print("\n Pilihan tidak valid!")
```

```
==================================================
PROGRAM UNDIAN PELANGGAN E-COMMERCE
==================================================
1. Input Data Pelanggan
2. Tampilkan Data
3. Hitung Rata-rata Belanja
4. Pelanggan Prioritas
5. Peserta Undian
6. Lakukan Undian
7. Cari Pelanggan
8. Keluar
==================================================
Menu (1-8): 2

=== DATA PELANGGAN ===
No   Kode         Nama            Belanja         Transaksi
------------------------------------------------------------
1    UND-9171     Bambang         200,000.00      2
2    UND-7020     Yanto           400,000.00      4
3    UND-1235     Yudi            800,000.00      5

==================================================
PROGRAM UNDIAN PELANGGAN E-COMMERCE
==================================================
1. Input Data Pelanggan
2. Tampilkan Data
3. Hitung Rata-rata Belanja
4. Pelanggan Prioritas
5. Peserta Undian
6. Lakukan Undian
7. Cari Pelanggan
8. Keluar
==================================================
Menu (1-8): 3

Rata-rata Total Belanja: Rp 466,666.67

==================================================
PROGRAM UNDIAN PELANGGAN E-COMMERCE
==================================================
1. Input Data Pelanggan
2. Tampilkan Data
3. Hitung Rata-rata Belanja
```

```
==================================================
PROGRAM UNDIAN PELANGGAN E-COMMERCE
==================================================
1. Input Data Pelanggan
2. Tampilkan Data
3. Hitung Rata-rata Belanja
4. Pelanggan Prioritas
5. Peserta Undian
6. Lakukan Undian
7. Cari Pelanggan
8. Keluar
==================================================
Menu (1-8): 4

=== PELANGGAN PRIORITAS (>Rp 466,666.67) ===
  - Yudi: Rp 800,000.00

==================================================
PROGRAM UNDIAN PELANGGAN E-COMMERCE
==================================================
1. Input Data Pelanggan
2. Tampilkan Data
3. Hitung Rata-rata Belanja
4. Pelanggan Prioritas
5. Peserta Undian
6. Lakukan Undian
7. Cari Pelanggan
8. Keluar
==================================================
Menu (1-8): 5

=== PESERTA UNDIAN (Transaksi ≥ 3) ===
  - Yanto : 4 transaksi
  - Yudi: 5 transaksi

==================================================
PROGRAM UNDIAN PELANGGAN E-COMMERCE
==================================================
1. Input Data Pelanggan
2. Tampilkan Data
3. Hitung Rata-rata Belanja
4. Pelanggan Prioritas
```

```
==================================================
PROGRAM UNDIAN PELANGGAN E-COMMERCE
==================================================
1. Input Data Pelanggan
2. Tampilkan Data
3. Hitung Rata-rata Belanja
4. Pelanggan Prioritas
5. Peserta Undian
6. Lakukan Undian
7. Cari Pelanggan
8. Keluar
==================================================
Menu (1-8): 6

=== PESERTA UNDIAN (Transaksi ≥ 3) ===
  - Yanto : 4 transaksi
  - Yudi: 5 transaksi

=== PELANGGAN PRIORITAS (>Rp 466,666.67) ===
  - Yudi: Rp 800,000.00

Total slot dalam pool: 7

==================================================
HASIL UNDIAN
==================================================

Pemenang 1:
  Kode Undian: UND-1235
  Nama: Yudi
  Total Belanja: Rp 800,000.00

Pemenang 2:
  Kode Undian: UND-7020
  Nama: Yanto
  Total Belanja: Rp 400,000.00

==================================================
PROGRAM UNDIAN PELANGGAN E-COMMERCE
==================================================
1. Input Data Pelanggan
2. Tampilkan Data
3. Hitung Rata-rata Belanja

==================================================
PROGRAM UNDIAN PELANGGAN E-COMMERCE
==================================================
1. Input Data Pelanggan
2. Tampilkan Data
3. Hitung Rata-rata Belanja
4. Pelanggan Prioritas
5. Peserta Undian
6. Lakukan Undian
7. Cari Pelanggan
8. Keluar
==================================================
Menu (1-8): 7
Masukkan kode undian (contoh: UND-9188 atau 9188): 7020

=== DATA DITEMUKAN ===
Kode Undian   : UND-7020
Nama          : Yanto
Total Belanja : Rp 400,000.00
Jumlah Transaksi: 4

==================================================
PROGRAM UNDIAN PELANGGAN E-COMMERCE
==================================================
1. Input Data Pelanggan
2. Tampilkan Data
3. Hitung Rata-rata Belanja
4. Pelanggan Prioritas
5. Peserta Undian
6. Lakukan Undian
7. Cari Pelanggan
8. Keluar
==================================================
Menu (1-8): 8

✓ Program selesai!
PS C:\Storage\Documents\Telkom University\Semester 4\Dasar Kecerdasan Artifisial\praktikum\modul02\mandiri>
```